UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

FASE A - VISIÓN DE ARQUITECTURA

Aplicada a Expreso GRAEL S.A.C.

ADM - TOGAF Arquitectura Empresarial

Asignatura	Arquitectura Empresarial	
Docente	Nick Eugeny Pumasupa Paro	
Integrantes	Aguilar Uribe Luis Brayan Aguirre Bravo Edson Francisco Lino Huamani Puertas Israel Miguel Hitler Dayton Moscoso Tellez	100% 100% 100% 0%
Empresa de estudio	Expreso GRAEL S.A.C.	
Lugar y año	Cusco - Perú, 2026	

Resumen

En esta Fase A del ADM de TOGAF definimos la Visión de Arquitectura para Expreso GRAEL S.A.C. siguiendo los entregables establecidos en el material de la asignatura: descripción del problema, visión de arquitectura, alcance del proyecto, stakeholders y sus necesidades, mapa de stakeholders y diagrama del sistema. La Fase A no pretende diseñar todavía el detalle de aplicaciones o infraestructura; su función es acordar qué transformación se busca, quiénes están involucrados y cuál será el estado futuro de alto nivel.

Nuestro planteamiento parte de evidencia pública actual. GRAEL opera en el transporte terrestre de mercancías, cuenta con autorización vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, declara una red nacional con salidas diarias y más de 70 locales propios, ofrece rastreo web, cotización asistida y servicios diferenciados para emprendedores, MYPE y clientes corporativos. En particular, sus servicios empresariales ya incluyen capacidades como integración con e-commerce, facturación electrónica mensual, integración vía API, SLA, reportes gerenciales y auditoría de entregas (Expreso Grael, s.f.-a, s.f.-b, s.f.-c; MTC, 2025).

Criterio de arquitectura

No planteamos “digitalizar GRAEL desde cero”. Proponemos integrar, gobernar y evolucionar capacidades que ya existen, con énfasis en trazabilidad end-to-end, experiencia digital coherente, interoperabilidad y disponibilidad de información confiable para operación y gerencia.

1. Descripción del problema

Después de revisar el funcionamiento público de GRAEL, concluimos que el problema de arquitectura no puede formularse como “falta de tecnología”. La empresa ya dispone de canales digitales y servicios logísticos diferenciados. El reto consiste en establecer una visión empresarial común que articule el ciclo completo del envío y permita que los distintos actores, canales y capacidades trabajen con criterios consistentes de trazabilidad, integración y control.

Tabla 1. Evidencia actual relevante para la Fase A

Capacidad / hecho	Evidencia	Fuente
Operación formal de transporte	El MTC renovó en 2025 la autorización de GRAEL para prestar transporte terrestre público de mercancías y registra una flota extensa de unidades habilitadas.	MTC (2025)
Cobertura y escala	GRAEL declara salidas diarias, presencia nacional, Cusco dentro de su cobertura y más de 70 locales propios.	Expreso Grael (2026)
Rastreo digital	La empresa permite consultar el estado del envío mediante su web y comunica rastreo en tiempo real.	Expreso Grael (s.f.-a)
Cotización asistida	El formulario digital captura datos del cliente, origen, destino y servicio, y posteriormente un asesor comercial se comunica con el interesado.	Expreso Grael (s.f.-d)
Servicios MYPE	Ofrece integración con e-commerce, facturación electrónica mensual, almacenaje temporal y seguimiento por lote.	Expreso Grael (s.f.-b)
Servicios corporativos	Declara integración vía API, SLA, reportes gerenciales, soporte 24/7, auditoría de entregas y optimización de rutas.	Expreso Grael (s.f.-c)

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes oficiales y corporativas consultadas en septiembre de 2026.

1.1 ¿Qué queremos mejorar?

- La continuidad digital del ciclo logístico, desde la cotización y registro hasta la entrega.
- La trazabilidad end-to-end de la encomienda y de sus eventos operativos relevantes.
- La interoperabilidad entre capacidades existentes, evitando recapturas y duplicidad de información cuando técnicamente sea posible.
- La experiencia de autoservicio del cliente, especialmente en consulta, seguimiento y solicitudes recurrentes.
- La visibilidad operacional y gerencial mediante indicadores consistentes de entregas, incidencias, SLA y tiempos de proceso.
- La seguridad y el gobierno de la información como requisitos transversales del futuro arquitectónico.

1.2 ¿Por qué es importante?

La importancia se relaciona con la naturaleza distribuida de la operación. GRAEL atiende distintos segmentos de clientes, opera múltiples sedes y moviliza mercancía mediante una flota relevante. En este contexto, una arquitectura fragmentada o poco gobernada puede traducirse en diferencias de información, mayor esfuerzo operativo y menor capacidad de control. Una visión común permite alinear negocio, datos, aplicaciones y tecnología antes de realizar inversiones específicas.

Además, las propias condiciones del servicio crean necesidades de información verificables: el cliente debe declarar la carga y documentación correspondiente; la entrega exige identificación del destinatario o carta poder; existen plazos de recojo y cargos por almacenaje; y la empresa dispone de un libro de reclamaciones. Estas reglas necesitan ser soportadas de forma consistente por los procesos y sistemas (Expreso Grael, s.f.-f).

2. Visión de Arquitectura

Nuestra visión es evolucionar las capacidades logísticas y digitales de GRAEL hacia una Arquitectura Empresarial integrada, segura y orientada a procesos, donde los distintos canales y sistemas relacionados con un envío compartan una trazabilidad coherente y permitan convertir los datos operativos en información útil para clientes, operaciones y gerencia.

2.1 ¿Qué proponemos?

Visión propuesta

Integrar progresivamente las capacidades existentes de GRAEL alrededor del ciclo de vida del envío, estableciendo una trazabilidad común, mecanismos de interoperabilidad, responsabilidades claras sobre los datos y una experiencia digital coherente para emprendedores, MYPE y clientes corporativos.

La propuesta no obliga a reemplazar de inmediato las soluciones actuales. En las fases posteriores del ADM evaluaremos qué capacidades deben conservarse, configurarse, integrarse, complementarse o reemplazarse. En Fase A nos concentramos en el estado futuro deseado y el valor empresarial que debe producir.

2.2 ¿Cómo será GRAEL en el futuro?



Fuente: Elaboración propia. Visión de alto nivel; el diseño detallado se desarrolla en las fases B, C y D del ADM.

2.3 Beneficios esperados

Beneficio	Resultado esperado
Trazabilidad	Mayor capacidad para conocer el estado y recorrido operativo de cada envío.
Experiencia de cliente	Canales más coherentes y mayor autoservicio en consultas y gestiones frecuentes.
Eficiencia operativa	Menor recaptura de datos, mejor coordinación entre etapas y reducción de reprocesos.
Gestión	Indicadores consistentes para controlar SLA, tiempos, incidencias y desempeño.
Escalabilidad empresarial	Base común para incorporar nuevas sedes, servicios e integraciones sin rediseñar cada proceso desde cero.
Seguridad y cumplimiento	Controles de acceso, auditoría y protección de información considerados desde el diseño.

Tabla 2. Indicadores que permitirán medir la visión

Dimensión	KPI propuesto
Trazabilidad	% de envíos con eventos completos desde recepción hasta entrega
Puntualidad / SLA	% de entregas dentro del compromiso definido por servicio

Dimensión	KPI propuesto
Autoservicio	% de consultas resueltas por canales digitales sin intervención manual
Calidad de datos	% de registros completos y sin inconsistencias críticas
Operación	Tiempo promedio de recepción, permanencia y despacho
Incidencias	Incidencias por cada 1,000 envíos
Disponibilidad	Disponibilidad de los servicios digitales críticos

Fuente: Las metas numéricas se definirán después de medir la línea base; no se asignan porcentajes sin evidencia operativa.

3. Alcance del proyecto

Para mantener un alcance viable, proponemos utilizar la operación vinculada a la sede Cusco como contexto de análisis y validación, considerando las interacciones necesarias con la red nacional. El objetivo no es aislar Cusco, sino disponer de un ámbito controlado para modelar el ciclo logístico y validar la arquitectura antes de una eventual expansión.

3.1 Qué incluye el proyecto

Incluye	Justificación
Cotización y solicitud de servicio	Punto inicial de interacción con el cliente.
Registro de envío y datos del cliente	Origen de la información transaccional.
Recepción e identificación de bultos	Inicio de custodia y trazabilidad física.
Almacenamiento y clasificación	Preparación de carga y control de permanencia.
Despacho y asociación a viaje	Vincula la carga con el movimiento físico.
Transporte y seguimiento	Visibilidad del estado durante el traslado.
Recepción en destino y entrega	Cierre del ciclo y conformidad.
Incidencias y reclamos relacionados	Gestión de excepciones y evidencia.
Integraciones y datos	Interoperabilidad entre capacidades que soportan el ciclo.
Seguridad y gobierno	Requisitos transversales de identidad, acceso, auditoría y continuidad.

3.2 Qué no incluye en detalle

Fuera de alcance detallado	Razón
Planillas y reclutamiento	No forman parte del ciclo logístico analizado.
Contabilidad general	Solo se consideran interfaces necesarias con pagos/facturación.

Fuera de alcance detallado	Razón
Marketing y campañas	Fuera del objetivo de trazabilidad y operación.
Gestión legal corporativa	Solo se consideran restricciones regulatorias aplicables al servicio.
Mantenimiento mecánico detallado	Podrá analizarse en una iteración posterior si se incorpora gestión avanzada de flota.
Selección definitiva del stack	MySQL/PostgreSQL, cloud, frameworks y demás tecnologías se evaluarán en fases C y D.

4. Lista de stakeholders y sus necesidades

En Fase A identificamos las personas y grupos que pueden influir en la arquitectura o resultar afectados por ella. Los concerns representan las necesidades y preocupaciones que la visión debe atender. La clasificación se realiza desde la perspectiva de este proyecto de arquitectura, no como evaluación personal de los individuos.

Stakeholder	Rol	Concerns / necesidades	Impacto
Gerencia General	Patrocinio y dirección	Retorno de la inversión, continuidad, crecimiento, control y cumplimiento.	Alto
Gerencia de Operaciones	Responsable del desempeño logístico	Tiempos, productividad, capacidad, incidencias, trazabilidad y SLA.	Alto
Área de TI / Sistemas	Soporte e integración	Interoperabilidad, mantenibilidad, seguridad, disponibilidad y soporte.	Alto
Administrador sede Cusco	Validación del ámbito piloto	Continuidad operativa, adopción, información confiable y resolución rápida de incidencias.	Alto
Recepción / ventanilla	Registro y recepción de carga	Rapidez, facilidad de uso, mínima recaptura y validaciones claras.	Alto
Almacén / despacho	Custodia y preparación de carga	Identificación inequívoca, localización, estado y control de bultos.	Alto
Comercial / atención al cliente	Cotización y soporte	Información actualizada, respuesta rápida y visibilidad del envío.	Medio-Alto
Conductores / transporte	Ejecución del traslado	Información clara del viaje y mínimo esfuerzo administrativo adicional.	Medio
Cliente emprendedor/final	Contrata y recibe el servicio	Cotización, seguridad, seguimiento, claridad y entrega confiable.	Alto
Cliente MYPE	Cliente recurrente	Integración e-commerce, seguimiento por lote, facturación y condiciones por volumen.	Alto
Cliente corporativo	Operación de alto volumen	API, SLA, reportes, auditoría de entregas y soporte especializado.	Alto
MTC / SUNAT	Regulación y fiscalización	Cumplimiento de autorizaciones, documentación y obligaciones aplicables.	Alto

5. Mapa de stakeholders

Fuente: Clasificación según influencia en decisiones e impacto/interés respecto de la iniciativa.

	IMPACTO / INTERÉS MENOR	IMPACTO / INTERÉS MAYOR
INFLUENCIA ALTA	MANTENER SATISFECHOS • MTC • SUNAT	GESTIONAR DE CERCA • Gerencia General • Operaciones • TI / Sistemas • Administrador Cusco • Cliente corporativo
INFLUENCIA MEDIA / BAJA	MONITOREAR / PARTICIPACIÓN PUNTUAL • Áreas fuera del alcance • Proveedores no críticos	MANTENER INFORMADOS E INVOLUCRADOS • Ventanilla • Almacén / despacho • Comercial / atención • Conductores • Cliente final • Cliente MYPE

6. Diagrama del sistema - Casos de uso

El siguiente diagrama representa la visión funcional de alto nivel de una Plataforma Integrada de Gestión Logística GRAEL. No pretende sustituir el detalle de las fases posteriores; muestra los actores principales y las capacidades que la visión de arquitectura debe habilitar o integrar.

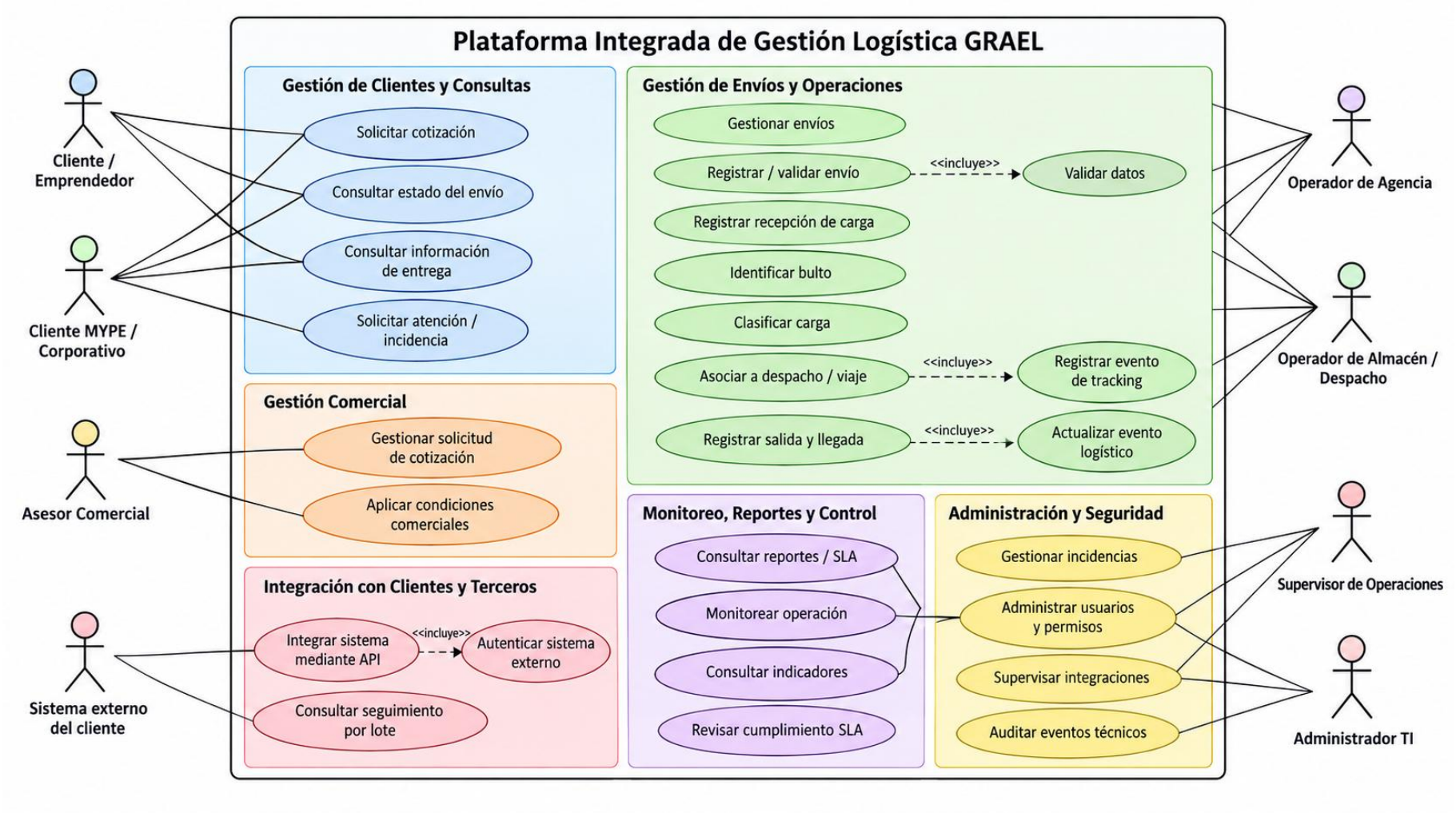


Figura 1. Diagrama de casos de uso de alto nivel para la Plataforma Integrada de Gestión Logística GRAEL.

Fuente: Elaboración propia a partir de las capacidades actuales y la visión objetivo de la Fase A.

6.1 Lectura del diagrama

- Cliente / Emprendedor: solicita cotización, consulta el estado del envío, revisa información de entrega y registra necesidades de atención.
- Cliente MYPE / Corporativo: además de seguimiento, requiere capacidades por lote, reportes y conectividad con sistemas externos.
- Asesor Comercial: gestiona solicitudes y condiciones comerciales que todavía requieren intervención humana en el flujo público actual.
- Operador de Agencia: registra o valida el envío y la recepción física de la carga.
- Almacén / Despacho: identifica bultos, clasifica, asocia carga a despacho/viaje y registra eventos operativos.
- Supervisor de Operaciones: monitorea operación, incidencias, indicadores y cumplimiento de SLA.
- Administrador TI: administra usuarios, permisos, integraciones y auditoría técnica.

7. Trazabilidad entre problema, necesidad y visión

Situación / driver	Necesidad	Respuesta en la visión	Indicador
Experiencia digital distribuida por tipo de servicio	Unificar criterios y continuidad del ciclo	Experiencia integrada del cliente	% de autoservicio / satisfacción
Necesidad de mayor visibilidad end-to-end	Registrar y gobernar eventos del envío	Trazabilidad única	% envíos con eventos completos
Clientes corporativos requieren API, SLA y reportes	Interoperabilidad y seguimiento contractual	Integración empresarial gobernada	Cumplimiento SLA / disponibilidad API
Operación nacional y múltiples sedes	Información consistente entre etapas	Datos confiables y gobierno	Calidad y completitud de datos
Reglas de entrega, documentación y almacenaje	Aplicar reglas de negocio de manera uniforme	Procesos controlados y auditables	Incidencias / tiempos de permanencia
Mayor dependencia de canales digitales	Seguridad y continuidad desde el diseño	Arquitectura segura y resiliente	Disponibilidad / eventos de seguridad

8. Conclusiones de la Fase A

Con esta Fase A dejamos definida una visión de transformación que parte de la realidad observable de GRAEL y evita tratar a la empresa como si careciera de digitalización. La organización ya ofrece tracking, servicios segmentados, integración para clientes empresariales y una red logística nacional; por ello, nuestro objetivo es articular estas capacidades alrededor del ciclo de vida del envío y establecer una arquitectura coherente y gobernada.

La visión futura se concentra en cuatro resultados: trazabilidad end-to-end, experiencia digital coherente, datos confiables y visibilidad operacional. El proyecto mantiene como ámbito de análisis la sede Cusco conectada con la red nacional, y excluye deliberadamente decisiones tecnológicas prematuras. La selección de motores de base de datos, frameworks, nube, arquitectura de integración y demás componentes se realizará cuando las fases C y D dispongan de requisitos suficientes.

El siguiente paso del ADM será la Fase B - Arquitectura de Negocio. Allí modelaremos con mayor detalle el AS-IS y el TO-BE de los procesos incluidos en el alcance, utilizando BPMN, mapa de capacidades y análisis de brechas.

Referencias

Expreso Grael. (s.f.-a). Grael: transporte de carga y envíos a todo Perú. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://grael.pe/

Expreso Grael. (s.f.-b). Servicio MYPE. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://grael.pe/servicio-mype

Expreso Grael. (s.f.-c). Servicio Corporativo. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://grael.pe/servicio-corporativo

Expreso Grael. (s.f.-d). Contacto y cotización. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://grael.pe/contacto

Expreso Grael. (s.f.-e). Ayuda y preguntas frecuentes. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://grael.pe/ayuda

Expreso Grael. (s.f.-f). Términos y condiciones. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://grael.pe/terminos-condiciones

Expreso Grael. (2026, 30 de abril). Horario de Transporte Grael: Agencias y Sedes a nivel nacional. https://www.grael.pe/blog/horario-de-transporte-grael-agencias-y-sedes-a-nivel-nacional-entra-aqui/

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2025, 19 de febrero). Resolución Directoral N.° 1061-2025-MTC/17.02. https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/6494354-1061-2025-mtc-17-02

The Open Group. (s.f.). Phase A: The Architecture Vision. https://www.opengroup.org/soa/source-book/togaf/p4.htm

Universidad Andina del Cusco. (2026). ADM - TOGAF: Fase A, Visión de Arquitectura [Material de clase].